TD n°1 — Ensembles de nombres

Seconde — Chapitre 1

Frederik de Peyrelongue

Consignes

On rappelle les ensembles de nombres : $\mathbb{N}$ (entiers naturels), $\mathbb{Z}$ (entiers relatifs), $\mathbb{D}$ (nombres décimaux), $\mathbb{Q}$ (nombres rationnels) et $\mathbb{R}$ (nombres réels), avec

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Un nombre est **décimal** s'il peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule ; il est **rationnel** s'il peut s'écrire sous la forme $\frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$.

A. Appartenance à un ensemble

Exercice 1

Indiquer, dans chacun des cas, si le nombre appartient ou non à chacun des ensembles proposés, en plaçant dans la case le signe $\in$ (appartient à) ou $\notin$.

Nombres	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
$-7{,}453$					
$-\frac{28}{34}$					
$\sqrt{3}$					

Nombres	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
$\frac{2}{3}$					
π					
$\sqrt{4}$					
-7					

B. Vrai ou faux : justifier

Exercice 2

Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, **en justifiant la réponse**.

Exemples.

— « 0,3 est un nombre rationnel » : **vrai**, car $0{,}3 = \frac{3}{10}$, qui est de la forme $\frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$.

— « Il n'existe aucun nombre rationnel qui ne soit pas décimal » : **faux**, car $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$ est rationnel mais n'est pas décimal (son écriture décimale est infinie et non périodique finie).

1. Tout nombre réel est un nombre rationnel.

2. 0,5 est un nombre rationnel.

3. Le carré d'un nombre irrationnel n'est jamais rationnel.

4. Il n'existe aucun nombre réel qui ne soit pas un nombre décimal.

C. Nombres irrationnels, encadrements

Exercice 3

Démontrer que $7\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.
Indication : raisonner par l'absurde, en supposant que $7\sqrt{2}$ s'écrive $\frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$, puis en isolant $\sqrt{2}$.

Exercice 4

Donner une approximation au centième de $\sqrt{7} - 3$.

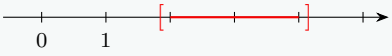
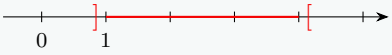
Exercice 5

Donner un encadrement au millième de $\sqrt{5} - 3$.

D. Intervalles et inéquations

Exercice 6

Compléter le tableau suivant.

Nombres réels x	Notation	Représentation
$2 \leqslant x \leqslant 4$	$[2\,;4]$	
$-1 \leqslant x < 5$		
	$]3\,;5]$	
		
$x \geqslant -1$		

Exercice 7

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $4x + 3 \geqslant 2x - 7$

2. $-3x + 5 > 2$

Exercice 8

Dans chaque cas, déterminer l'intersection $I \cap J$ et l'union $I \cup J$ des deux intervalles.

1) $I = [4\,;9]$ et $J =]-3\,;7]$

2) $I = [2\,;5[$ et $J =]4\,;10[$

3) $I =]-\infty\,;5[$ et $J = [1\,;15]$

4) $I =]-\infty\,;2[$ et $J = [5\,;+\infty[$